

SNow AI

숙명여대 비교과 프로그램 추천 시스템

통계학과 2315585 김나원

I. 목적 및 필요성

숙명여자대학교에서는 학생 역량 강화를 위해 다양한 비교과 프로그램을 운영하고 있으나, 현재는 학생이 직접 검색하거나 공지사항을 확인해야만 참여가 가능하다. 이 과정에서 개인의 관심사, 전공, 학년, 참여 이력 등이 충분히 고려되지 않아 비교과 참여율과 만족도가 낮은 한계가 있다.

SNowAI(스노아이)란
학생 개인의 이수 이력, 핵심역량, 프로그램 특성, 조회수 등 다양한 데이터를 기반으로
가장 적합한 비교과 프로그램을 추천하는 맞춤형 AI 시스템이다.

이를 통해 학생은 개인의 성장목표에 맞는 프로그램을 빠르게 탐색할 수 있으며,
학교는 데이터를 기반으로 수요자 중심의 비교과 운영을 강화할 수 있다.

II. 추천 기능 설계

1) 데이터 전처리

데이터	주요 컬럼	처리 내용
program.csv	프로그램ID, 명, 주제, 유형 1/2, 핵심역량점수, 조회수(HITS) 등	결측치 보정, 이수율·핵심역량평균 파생, 숙명여대 비교과 웹페이지 크롤링 -> 조회수 컬럼 획득
student.csv	이수자ID, 학년, 전공, 만족도평균, 핵심역량점수 등	결측치 대체, 파생변수 생성, ID 기준 병합

preprocess.py 에서 데이터 클리닝 및 user-item matrix 생성
→ ranker_cf_latent.py, ranker_cf.py 로 전달되어 모델 학습에 활용됨.

2) 모델링 구조

구분	모델명	설명
① 협업 필터링 (SVD)	ranker_cf_latent.py	학생-프로그램 평점행렬을 기반으로 잠재요인(latent factor)을 학습하여 유사한 학생의 선호도를 예측
② 콘텐츠 기반 추천 (TF-IDF + 수치형 피쳐)	features.py	프로그램명, 주제, 소개, 태그를 TF-IDF로 벡터화하고, 핵심역량·조회수 등 수치형 피쳐와 결합
③ 하이브리드 추천 (Hybrid)	ranker_hybrid.py	위 두 모델의 결과를 α 가중치로 융합하여 개인화 + 콘텐츠 유사도 기반 추천 구현

$\alpha=0.6$ 기준으로 협업 필터링의 영향을 조금 더 크게 반영
→ “참여 이력이 있는 학생”에게는 SVD 중심,
“이력이 없는 학생”은 콘텐츠 기반 챗봇 추천(dialogue.py)으로 연결됨.

3) 시스템 구현 흐름

[데이터 수집]

↓

[전처리 · 파생변수 생성]

↓

[① SVD 협업필터링 학습]

↓

[② TF-IDF 콘텐츠 피쳐 생성]

↓

[③ 하이브리드 추천]

↓

[④ Streamlit UI에서 시각화 출력]

Ⅲ. 시각화 화면 설계

개발 도구: Python (Streamlit + Plotly)

주요 파일: `app/ui_streamlit.py`

1) 인터페이스 구조

화면	주요 기능
① 로그인 사이드바	이수자 ID 입력 → 자동 이수이력 탐색
② 추천 결과 테이블	Top-N 프로그램명, 주제, 유형 1/2, 예측만족도 표시
③ 막대그래프 시각화(Plotly)	추천된 프로그램별 예상 만족도를 인터랙티브하게 표현
④ 챗봇 대체 모드	이수이력 없는 학생 → 자유 입력 기반 TF-IDF 추천

2) 시연 예시

학생 ID	유형	결과
355013-4255548	비교과 프로그램 이수 기록이 있는 ID	SVD 기반 유사 콘텐츠 추천
2345789	이수기록 없는 ID	챗봇 입력 -> TF-IDF 기반 유사 콘텐츠 추천

👤 사용자 로그인

이수자 ID를 입력하세요

355013-4255548

로그인

👤 사용자 로그인

이수자 ID를 입력하세요

355013-4255548

로그인

🎓 스노아이 SNowAI

숙명여대 학생을 위한 맞춤형 비교과 추천 서비스입니다.

📖 기존 SVD 모델을 불러옵니다...

✅ 모델 준비 완료!

📊 기본 추천 (CF 기반) 🔄 하이브리드 추천

✅ 학생 355013-4255548 의 이수 이력이 확인되었습니다.

✳️ 개인 맞춤 추천 결과 (SVD 기반)

	프로그램ID	프로그램명	프로그램주제	프로그램유형1	프로그램유형2	예상단속도
0	5335	2024년 아시아여성연구원 학술대회: 기후변화와 젠다-도전과 대응	2024년 아시아여성연구원 학술대회: 기후변화와 젠다-도전과 대응	학습	워크숍/특강	1.7125
1	4654	[디지털휴머니티센터 x 대응제작] 웰다 헬당다이어트 4주 프로그램	[3월] 웰체크 다이어트	심리	특강/워크숍/행사	1.7125
2	4872	2024-1학기 미래직진 포트폴리오 경진대회	2024-1학기 미래직진 포트폴리오 경진대회	학습	교양연계	1.7125
3	5019	[재맞고] 2024년 주한미대사관 외교관 방문 특강	[재맞고] 2024년 주한미대사관 외교관 방문 특강	취업	특강/워크숍/캠프	1.7125
4	4926	[재맞고] [선배와의간담회] 2024년 상반기 선배와의 간담회(5월)	5/29(수) 19:00~20:30 세인관세법인(세무사) 상단생 동문(경제학부14)	취업	특강/워크숍/캠프	1.7125

🎓 스노아이 SNowAI

숙명여대 학생을 위한 맞춤형 비교과 추천 서비스입니다.

📖 기존 SVD 모델을 불러옵니다...

✅ 모델 준비 완료!

📊 기본 추천 (CF 기반) 🔄 하이브리드 추천

✳️ 하이브리드 추천 설정

입업 필터링과 콘텐츠 기반 추천을 결합한 맞춤형 추천입니다.

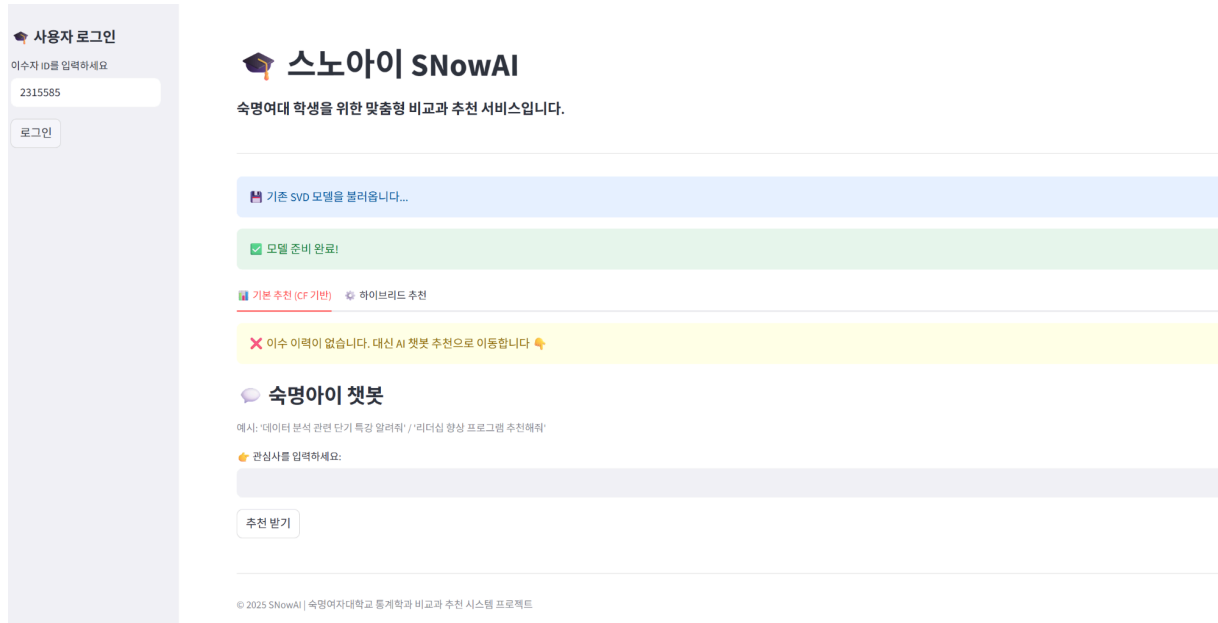
입업 vs 콘텐츠 가중치 (α)

0.60

추천 개수

5

📈 맞춤 추천 받기



IV. 기대효과

숙명여자대학교 비교과 프로그램 데이터를 기반으로 학생 개인에게 최적화된 추천을 제공하는 시스템을 구축함으로써, 학생·학교·시스템의 세 가지 측면에서 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

첫째, 학생 측면에서 관심사, 전공, 그리고 과거 이수이력 데이터를 반영한 맞춤형 추천을 통해 개별 학생은 자신에게 필요한 비교과 프로그램을 효율적으로 탐색할 수 있다. 이를 통해 정보 탐색에 소요되는 시간을 절약하고, 실제 참여율과 만족도를 높일 수 있다.

둘째, 학교 측면에서는 학생의 참여 패턴과 추천 결과 데이터를 분석함으로써 인기 프로그램의 특성을 파악하고, 향후 신규 프로그램 기획 및 운영 전략 수립에 실질적인 인사이트를 제공할 수 있다. 이로써 데이터 기반의 비교과 운영 효율화와 교육 품질 향상을 동시에 달성할 수 있다.

셋째, 시스템 측면에서는 콘텐츠 기반 추천과 협업 필터링을 결합한 하이브리드 모델을 적용하여 **Cold Start** 문제를 완화하였다. 이를 통해 기존 이수 데이터가 부족한 신규 학생이나 신규 프로그램의 경우에도 안정적인 추천이 가능해져, 추천 시스템의 신뢰도와 활용성을 높일 수 있다.

마지막으로, 확장성 측면에서 본 시스템은 추후 **FastAPI**와 **React**를 기반으로 웹 서비스 형태로 발전시킬 수 있으며, 실제 숙명여자대학교 **WISE** 비교과 시스템과 연동되어 실사용 서비스로 확장될 가능성을 지닌다. 이를 통해 공모전 수준을 넘어 대학 내 실질적 서비스 혁신으로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.

V. 개발 환경 및 소스 코드

항목	내용
OS	Windows 11
언어/도구	Python 3.10, Streamlit, scikit-learn, Surprise, Plotly
모델 파일	<code>ranker_cf_latent.py</code> (SVD), <code>features.py</code> (TF-IDF), <code>ranker_hybrid.py</code> (통합)
데이터 경로	<code>/data/program.csv</code> , <code>/data/student.csv</code>
실행 파일	<code>app/ui_streamlit.py</code>
라이브러리 버전	pandas 2.3.3, scikit-learn 1.5.2, streamlit 1.39.0, surprise 1.1.3

VI. 결론 및 향후 보완점

본 시스템은 개인 맞춤형 추천 알고리즘과 실시간 시각화 인터페이스를 통합하여, 학생들이 자신의 전공·학년·이수 이력에 맞는 프로그램을 손쉽게 탐색할 수 있도록 설계되었다.

협업 필터링(SVD)과 콘텐츠 기반 추천을 결합한 하이브리드 모델을 통해 추천의 정확도를 향상시켰으며, **Cold Start** 문제를 보완하기 위해 텍스트 분류 기반 초기 추천 모듈과 자연어 질의형 챗봇 추천 기능을 구현하였다.

또한, **Streamlit** 기반의 대시보드를 활용해 추천 결과를 직관적으로 시각화하고, 가중치 조정(α)과 프로그램 상세정보 조회 등 사용자 중심의 인터랙티브 기능을 제공하였다.

향후에는 실제 **WISE** 시스템과의 연동을 통해 학생 개인의 비교과 참여 이력 및 관심도를 자동으로 반영하고, 딥러닝 기반의 문맥 이해형 챗봇을 고도화하여 자연어 수준의 학습 목표 기반 추천이 가능하도록 개선할 예정이다.

또한, 사용자 피드백을 지속적으로 학습하는 강화학습 기반 추천 로직을 도입함으로써, 보다 개인화된 비교과 추천 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

